Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 2025, XX:1
ISSN: 1519-8219 • doi: 10.5753/reic.2025.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artigo de Pesquisa

Análise Comparativa de Bibliotecas e Linguagens de Programação para Visão Computacional em Python, Java e C/C++

Comparative Analysis of Libraries and Programming Languages for Computer Vision in Python, Java, and C/C++

Enzo Rocha L. Diniz Ribas [Centro Universitário Dom Helder Câmara | enzorochaleitedinizribas@gmail.com]
Published under the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0)

Centro Universitário Dom Helder, R. Álvares Maciel, 628 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30150-250, Brasil.

Resumo. PREVISAO: 500 a 750 palavras Este artigo tem como objetivo analisar quais são as principais vantagens e desvantagens de diversas bibliotecas e linguagens de programação utilizadas para visão computacional. A análise é feita com base em critérios como facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte, compatibilidade com diferentes plataformas e performance geral. O estudo inclui uma revisão geral das principais bibliotecas e linguagens mais populares, como OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV entre outras, destacando suas características específicas e casos de uso ideais. Além disso, são apresentados exemplos práticos de aplicação dessas ferramentas em projetos reais, ilustrando como cada uma pode ser utilizada para resolver problemas comuns em visão computacional. A conclusão do artigo oferece recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da biblioteca ou linguagem mais adequada para suas necessidades específicas.

Abstract. This text, formatted as a scientific article, aims to present the new SBC paper template, describing its main features and explaining how it should be used. This version, more specifically, should be used exclusively for articles written in Portuguese that will be published in any event proceeding series at SBC OpenLib. The abstract in Portuguese, as you can see in this example, must be before the abstract in English and must have between 500 and 750 words.

Palavras-chave: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, PyTorch, BoofCV, Halcon, SimpleCV

Keywords: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, PyTorch, BoofCV, Halcon, SimpleCV

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

Observações iniciais do Prof. Ralha:

- Este arquivo faz uso “implícito" de texto em latim que é provido por um certo pacote—não vou citar o nome—que desenvolvedores de classes LaTeX usam para facilitar testes. Vi que esse pacote não está incluido no preâmbulo deste documento. Ainda bem!
- por gentileza, entendam que publicar em jornais científicos está relacionado a tipografia profissional. Então deixem este aspecto para o LaTeX. Seria aconselhável a leitura de textos em typografia para que entendam que “editoração de textos” feita por produtos comerciais tipo eh ... vocês sabem quais! não é nem de perto algo que se aproxime da tipografia!
- Por óbvio, deve-se sempre iniciar a criação de um arquivo TeX pelo seu preâmbulo. Deve-se evitar *tomar emprestado* templates de outras pessoas. Tenho observado que muitos “usuários” não observam este fato levando a casos em que o arquivo inclui o mesmo pacote duas, três e até quatro vezes.

A classe *sbc2025* é projetada para trabalhar com os *engines* pdftex e luatex. Dessa forma, deve-se compilar o documento

1. no Overleaf, ajustando no menu opção de compilação para **xelatex** ou **lualatex**.[1]
2. se compilando localmente, na sua IDE faça o ajuste do compilador. Se usuário raiz, no terminal de comando, digite *xelatex filename* ou *lualatex filename*. Não é necessário digitar a extensão *tex*.

A classe *sbc2025* inclui internamente os seguintes pacotes:

- xcolor
- graphicx
- amsmath amssymb
- hyperref
- babel

[1] Os engines são denominados xetex e luatex. Já os comandos de compilação são *xelatex* e *lualatex*.

consequentemente, não há necessidade de incluí-los no preâmbulo.

Quem tentar compilar usando a opção `pdflatex` no Overleaf vai receber uma mensagem de erro solicitando o usuário a ajustar a opção de compilação.

Para a pergunta *Por que não funciona com o `pdflatex`?* A resposta é: **fontes!** Pdflatex usa um esquema de codificação de fontes complexo. O fonte `academicons`[2] não tem as definições necessárias para uso com o `pdflatex`. Enquanto isso não for realizado, `pdflatex` não pode ser usado.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica permitiu identificar as principais bibliotecas e linguagens de programação utilizadas em visão computacional, bem como suas características, vantagens e desvantagens. A seguir, são apresentadas as principais ferramentas analisadas:

2.1 Visão computacional

Visão computacional é o campo de estudo que busca permitir aos computadores descrever e interpretar o mundo físico. Ela envolve o desenvolvimento de algoritmos e técnicas de processamento, análise e extração de informações de imagens e vídeos. A visão computacional é amplamente utilizada em diversas aplicações, como reconhecimento facial (autenticação visual), detecção de objetos, análise de imagens médicas, modelagem 3D, entre outras Szeliski [2022].

2.2 Linguagens de programação

Diversas linguagens de programação são utilizadas para desenvolver aplicações de visão computacional. A seguir, são apresentadas algumas características das principais linguagens analisadas:

- **Java**: Java é uma linguagem de programação que se destaca por ser multiplataforma, segura e orientada a objetos. Schildt [2019]. Apesar de não ser a principal escolha para visão computacional, possui um conjunto sólido, embora menos extenso, de bibliotecas para visão computacional, como JavaCV, BoofCV e OpenIMAJ, que permitem o desenvolvimento de aplicações nessa área.
- **Python**: Python é uma linguagem de programação gratuita amplamente utilizada em áreas da matemática, ciência de dados, inteligência artificial e visão computacional, devido à sua simplicidade, facilidade de aprendizado e utilização, portabilidade e vasta quantidade de bibliotecas. Lutz and Ascher [1999]. Ela possui um ecossistema robusto para processamento de imagens e visão computacional, com bibliotecas como OpenCV, TensorFlow e MediaPipe, que permitem o desenvolvimento de aplicações complexas de forma acessível e eficiente.
- **C**:
- **C++**:

2.3 Bibliotecas de visão computacional

Diversas bibliotecas e linguagens de programação são utilizadas para desenvolver aplicações de visão computacional. A seguir, são apresentadas algumas das principais ferramentas analisadas:

- **OpenCV**:
- **TensorFlow**:
- **YOLO (You Only Look Once)**:
- **JavaCV**:
- **VisionWorks**:
- **BoofCV**:
- **OpenIMAJ**:
- **Halcon**:
- **SimpleCV**:

3 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho envolve a análise comparativa de diferentes linguagens de programação e bibliotecas utilizadas em visão computacional. O processo metodológico foi dividido nas seguintes etapas:

3.1 Seleção das linguagens e bibliotecas

Foram selecionadas as principais linguagens de programação (Java, Python, C, C++) e bibliotecas (OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV) amplamente utilizadas em visão computacional.

3.2 Definição dos critérios de avaliação

Foram estabelecidos critérios para a avaliação das linguagens e bibliotecas, incluindo facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte, desempenho, compatibilidade com diferentes plataformas e recursos disponíveis para visão computacional.

Este critério avalia a complexidade sintática e o esforço cognitivo necessários para a implementação das soluções. A análise baseou-se em duas métricas principais:

Métrica Quantitativa (LOC): Utilizou-se a contagem de Linhas de Código (Lines of Code - LOC) necessárias para implementar os experimentos em cada linguagem.

Métrica Qualitativa (Escala Likert): Foi estabelecida uma escala de 1 a 5 (onde 1 = Insuficiente e 5 = Excelente) para classificar três aspectos: (i) clareza da documentação oficial; (ii) disponibilidade de tutoriais/comunidade; e (iii) facilidade de configuração do ambiente (setup).

3.2.1 Desempenho

O desempenho tem o objetivo de medir a eficiência das linguagens e bibliotecas na execução de tarefas comuns em visão computacional, sob cenários controlados. Foram realizados testes práticos para avaliar o tempo de execução, uso de memória e capacidade de lidar com grandes volumes de dados.

3.2.2 Compatibilidade com Diferentes Plataformas

A compatibilidade com diferentes plataformas tem o objetivo de verificar a capacidade das linguagens e bibliotecas de serem executadas em diversos sistemas operacionais (Windows, Linux, macOS) e dispositivos (desktops, dispositivos móveis, sistemas embarcados). Foram analisadas as dependências necessárias e a facilidade de instalação em cada ambiente.

3.2.3 Recursos Disponíveis para Visão Computacional

O critério de recursos disponíveis para visão computacional tem o objetivo de avaliar a variedade e qualidade das funcionalidades oferecidas por cada biblioteca, como algoritmos de

[2] Do fonte em questão usa-se apenas o glifo associado ao Orchid.

detecção reconhecimento de objetos, processamento de imagens, aprendizado de máquina, entre outros. Foram analisadas as capacidades específicas de cada biblioteca em relação às necessidades comuns em projetos de visão computacional.

3.3 Coleta de dados

Para garantir a reprodutibilidade dos testes, foram adotadas múltiplas fontes de consulta, incluindo a documentação oficial das bibliotecas, repositórios de código aberto e artigos técnicos especializados. Nos experimentos práticos, definiram-se dois conjuntos de tarefas-padrão para isolar o desempenho da linguagem:

1. **Detecção de Mãos utilizando Classificadores Haar Cascade:** Esta tarefa serve como *baseline* de desempenho, utilizando o classificador em cascata disponível na biblioteca OpenCV. Para garantir a paridade entre as linguagens (Java, Python e C++), foram fixados rigidamente os mesmos hiperparâmetros de detecção:
   - **Modelo:** Arquivo XML pré-treinado para detecção de mãos (*hand.xml*);
   - **Parâmetros de Escala:** *scaleFactor* de 1.1 (redução de 10% a cada etapa da pirâmide de imagem) e *minNeighbors* igual a 1 (para maximizar a sensibilidade, ainda que com risco de falsos positivos);
   - **Tamanho Mínimo:** Janela de detecção mínima fixada em 150×150 pixels para ignorar ruídos menores;
   - **Saída:** Desenho do retângulo delimitador (*Bounding Box*) sobre a imagem original e persistência do resultado em disco.
2. **Detecção de Mãos baseada em Processamento de Imagem (Baixo Nível):** Esta tarefa avalia a eficiência da linguagem na manipulação direta de matrizes e cálculos geométricos, sem o uso de classificadores de "caixa preta". O algoritmo foi implementado manualmente seguindo a lógica de segmentação e geometria:
   - **Segmentação da Pele:** Conversão do espaço de cor RGB para **YCrCb**, seguida de limiarização (*Thresholding*) com valores pré-definidos para isolar os pixels de pele;
   - **Refinamento da Máscara:** Aplicação de Filtro Gaussiano, seguido de operações morfológicas de Abertura e Fechamento (*Morphological Open/Close*) e *Median Blur* para eliminação de ruído;
   - **Análise Geométrica:** Extração do maior contorno da cena e cálculo do Fecho Convexo (*Convex Hull*);
   - **Classificação de Gestos:** Identificação dos Defeitos de Convexidade (*Convexity Defects*) e aplicação da Lei dos Cossenos para filtrar ângulos entre os dedos. A contagem de dedos determina a classe do gesto (ex: "Palm", "Fist", "Peace").

O ambiente de teste utilizado foi o seguinte:
Linux:
MacOS:

Cada experimento foi repetido várias vezes, e os resultados foram agregados por média e desvio-padrão para reduzir a variabilidade. Todo o código de teste, scripts de medição e procedimentos de pré-processamento foram versionados e disponibilizados no repositório do projeto para garantir reprodutibilidade. Finalmente, registraram-se limitações e potenciais fontes de viés (diferenças de implementação, otimizações específicas de hardware, dependências) e considerações éticas relativas ao uso dos conjuntos de dados .

Tabela 1. Ambiente de Teste e Versões

Linguagem/Biblioteca	**Versão**
Python	3.13.5
Java	20
C++ (GCC)	12.2.0
Hardware - Windows	
Processador	AMD Ryzen 5 3600X
Memória RAM	32 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2060
Sistema Operacional	Windows 10 Pro 64 bits

Conjuntos de Dados Utilizados:

- Credits for Hand gestures dataset from Ritika Giridhar at Kaggle.com

3.4 Análise comparativa

Os dados coletados foram analisados comparativamente, utilizando técnicas estatísticas e gráficos para identificar as vantagens e desvantagens de cada linguagem e biblioteca em relação aos critérios estabelecidos. A análise incluiu a criação de tabelas comparativas, gráficos de desempenho e discussões qualitativas sobre as características observadas.

4 Resultados

4.1 Resultados Esperados

Com base na metodologia descrita anteriormente, espera-se obter uma análise detalhada e comparativa das linguagens de programação e bibliotecas mais utilizadas em visão computacional. Os resultados esperados incluem:

- Uma tabela comparativa que destaque as principais características, vantagens e desvantagens de cada linguagem e biblioteca avaliada.
- Gráficos que ilustrem a performance de cada ferramenta em diferentes cenários de aplicação.
- Identificação das linguagens e bibliotecas mais adequadas para diferentes tipos de projetos em visão computacional, considerando os critérios estabelecidos.
- Exemplos práticos que demonstrem a aplicação de cada ferramenta em projetos reais, evidenciando suas capacidades e limitações.
- Recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da linguagem ou biblioteca mais adequada para suas necessidades específicas em visão computacional.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Tabela 2. Exemplo de legenda de tabela. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Número	Vel (km/h)	α (m/s^2)	$\epsilon^{(1)}$	$\epsilon^{(2)}$	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(2)}$	$\delta^{(3)}$	$\gamma^{(1)}$	$\gamma^{(2)}$	$\alpha^{(1)}$	$\alpha^{(2)}$
1	3.5	2.0	0.20	-0.05	0.00	-0.20	-0.05	0.20	0.05	20	10
2	2.5	1.5	0.10	-0.15	0.05	-0.15	0.00	0.10	-0.05	20	40
3	3.0	1.8	0.20	-0.05	0.25	0.05	0.20	0.15	0.00	20	70^a

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- Esse é um exemplo de lista de tópicos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Esse é um exemplo de lista numerada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.2 Resultados Obtidos

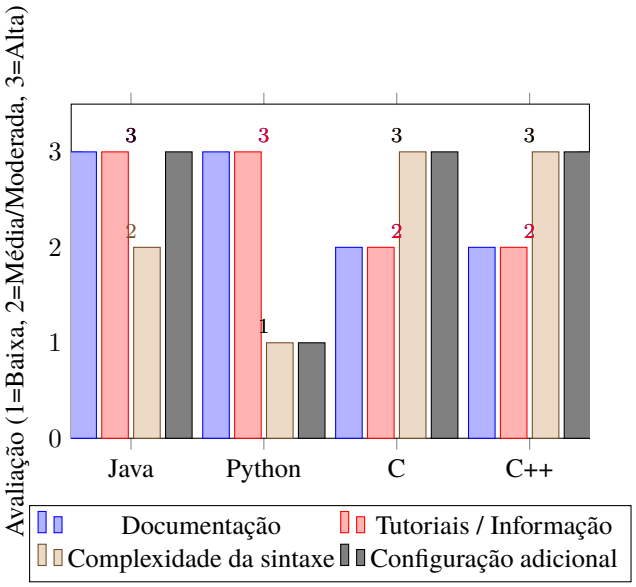

Figura 1. Gráfico comparativo da facilidade de uso e curva de aprendizado (escala numérica acima).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

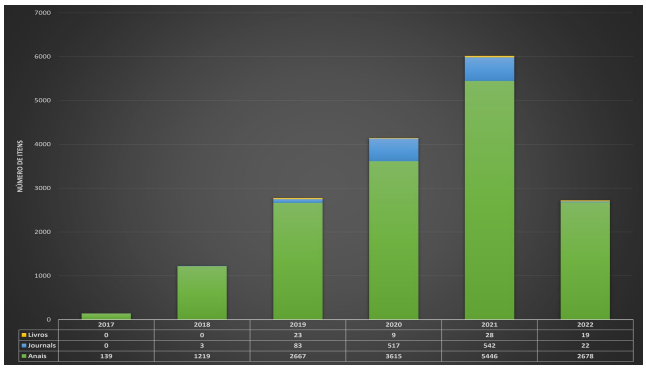

Figura 2. Exemplo de legenda de figura.

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 2**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 3**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

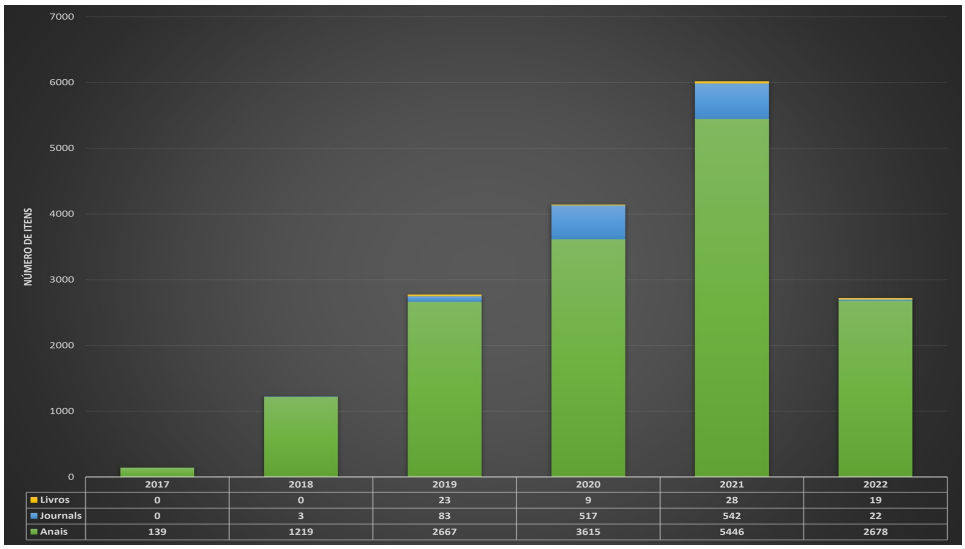

Figura 3. Exemplo de legenda de figura.

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5 Discussão

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al.*, 2020].

6 Análises Finais

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al.*, 2020].

Declarações complementares

Agradecimentos

Agradecimentos a(o):

- Centro Universitário Dom Helder pela infraestrutura disponibilizada para a realização deste trabalho.
- Prof. Dr. Presleyson Lima pela orientação e suporte durante o desenvolvimento deste estudo.
- Prof. Msc. Ricardo Luiz de Freitas pela orientação e valiosas contribuições.
- Prof. Marden Cicarelli pelo auxílio durante a fase de experimentação.
- Demais colegas e colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente para a concretização deste trabalho.

Contribuições dos autores

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas foi o principal contribuidor e autor deste manuscrito, contribuindo com Conceituação, Metodologia, Análise Formal, Redação — Rascunho Original, Redação — Revisão e Edição e Administração do Projeto.

Ricardo Luiz de Freitas e Presleyson Plínio de Lima contribuíram com administração e supervisão do projeto, supervisão e revisão do manuscrito.

Eduardo do Amaral Melo contribuiu com conceituação, investigação, experimentação, software.

Carlos Eduardo Lopes Caetano, João Augusto Viera Ramalho, Nicolas Garcia, Rafael Alves e Pedro Lucas Vieira Ramalho de Souza contribuíram com investigação, experimentação e software.

Lucas Weiss Telles de Matos contribuiu com conceituação.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados e materiais

Os conjuntos de dados e softwares gerados e analisados durante o estudo atual estão disponíveis em https://github.com/orgs/AtomArm e https://github.com/oEnzoRibas.

Outras informações relevantes

Correspondência deve ser enviada para: Enzo R. L. Diniz Ribas. E-mail: enzorochaleitedinizribas@gmail.com

Referências

Lutz, M. and Ascher, D. (1999). *Learning Python*. O'Reilly Media.

Mendez, D., Graziotin, D., Wagner, S., and Seibold, H. (2020). Open science in software engineering. In *Contemporary empirical methods in software engineering*, pages 477–501. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-32489-6_17.

Schildt, H. (2019). *Java: The Complete Reference, Eleventh Edition*. McGraw-Hill Education.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications 2nd Edition*. Springer.